SignalGap - Kurulum Notu

Node.js / Express.js REST API projesi

1. Gerekenler

Projeyi çalıştırmak için bilgisayarda Node.js (18 veya üzeri) ve npm kurulu olmalı. API isteklerini denemek için Postman kullandım. Kodları Visual Studio Code üzerinden açıp terminalde çalıştırabilirsin.

2. Projeyi bilgisayara alma

GitHub üzerinden ZIP indirip klasörü açabilirsin. Git kullanıyorsan terminalde aşağıdaki komutla projeyi indirebilirsin:

```
git clone https://github.com/belinaybirkan/signalgap-backend.git
cd signalgap-backend
```

ZIP ile indirdiysen terminali ZIP'ten çıkardığın proje klasöründe açman yeterli. Klasörün içinde package.json dosyası bulunmalı.

3. Kurulum ve sunucuyu başlatma

```
npm install
npm start
```

İlk komut gerekli paketleri kurar. İkinci komut Express sunucusunu çalıştırır. Sorun yoksa terminalde "SignalGap çalışıyor: http://localhost:3000" mesajı çıkar. Test sırasında bu terminal açık kalmalı.

4. İlk kontrol

Tarayıcıdan http://localhost:3000/health adresine git. Aşağıdaki yanıtı görüyorsan sunucu çalışıyordur:

```
{"status":"ok","service":"SignalGap"}
```

http://localhost:3000/gaps adresine GET isteği gönderildiğinde kayıtlar listelenir. Oluşturulan ve silinen kayıtlar src/data/gaps.json dosyasına yansır.

5. Postman ile test

Projenin postman klasöründeki SignalGap.postman_collection.json dosyasını Postman'in Import seçeneğiyle içe aktar. Koleksiyonda baseUrl değişkeni http://localhost:3000 olarak ayarlıdır. Önce "01 – Zorunlu CRUD Testleri" klasörünü açıp istekleri sırayla çalıştır.

Sıra	İstek	Beklenen kod
1	POST /gaps	201 Created
2	GET /gaps	200 OK
3	GET /gaps/:id	200 OK
4	PUT /gaps/:id	200 OK
5	DELETE /gaps/:id	204 No Content

POST isteği yeni kaydın ID bilgisini gapId değişkenine kaydeder. Sonraki detay, güncelleme ve silme istekleri bu ID'yi kullanır. DELETE işlemi sonrasında yanıt gövdesinin boş olması normaldir.

6. Örnek POST isteği

İstek adresi: http://localhost:3000/gaps. Body bölümünü raw / JSON yapıp şu bilgileri gönderebilirsin:

```
{
  "title": "Yedekler kontrol edildi mi?",
  "description": "Son geri yükleme testi bulunamadı.",
  "priority": "high",
  "assignee": "Deniz"
}
```

Yeni kayıt eklerken title, description, priority ve assignee alanları zorunlu. Eksik veya geçersiz bir değer gönderildiğinde API hata yanıtı verir.

7. Diğer test komutları

```
npm test
npm run test:http
```

npm test uygulamanın birim testlerini, npm run test:http ise çalışan sunucuya gönderilen temel HTTP isteklerini kontrol eder. İkinci komut için npm start ile sunucunun açık olması gerekir.

8. Teslim dosyaları

Ders formuna proje tasarım PDF'i, bu kurulum notu, Postman'de alınan beş CRUD ekran görüntüsü ve GitHub bağlantısı yüklenecek. Ekran görüntülerinin kodu, istek adresi ve yanıt durumunun okunabilir olması önemli.

GitHub: https://github.com/belinaybirkan/signalgap-backend

9. Bir sorun çıkarsa

- "Cannot find module express" hatasında proje klasöründe npm install çalıştır.
- Postman bağlantı kuramıyorsa npm start çalışan terminali kontrol et.
- 3000 portu doluysa açık olan diğer sunucuyu kapatıp tekrar dene.